Auditoría de Seguridad e investigación de protocolos IoT

(Thread y Zigbee)

Grao en Enxeñaría Informática
Universidade de Santiago de Compostela

Autor: Alejandro Vázquez Vázquez

Directora: Purificación Cariñena Amigo

19 de Febrero de 2021

Contexto y Motivación

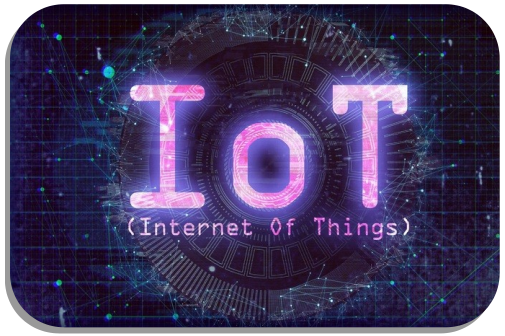
Contexto y Motivación

Seguridad

Contexto y Motivación

Seguridad

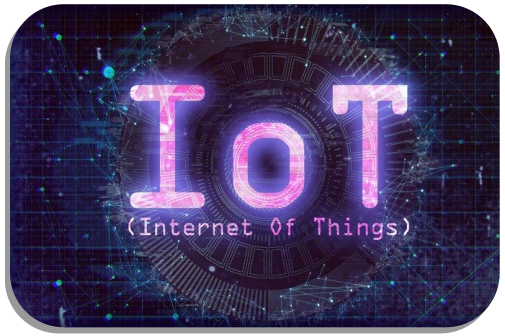
Internet of Things



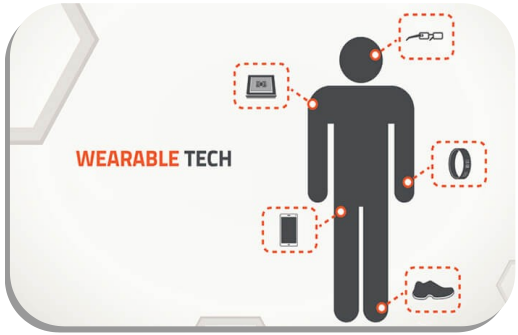
Contexto y Motivación

Seguridad

Internet of Things



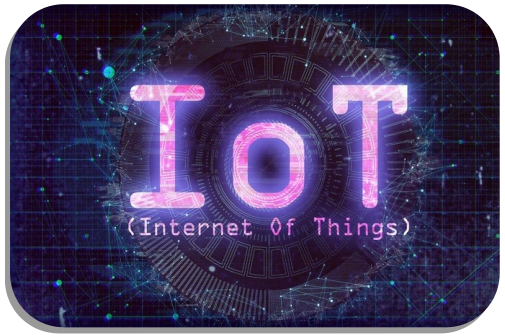
Wearable devices



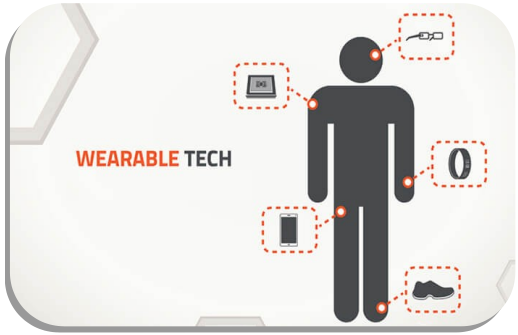
Contexto y Motivación

Seguridad

Internet of Things



Wearable devices



Protocolos de comunicación

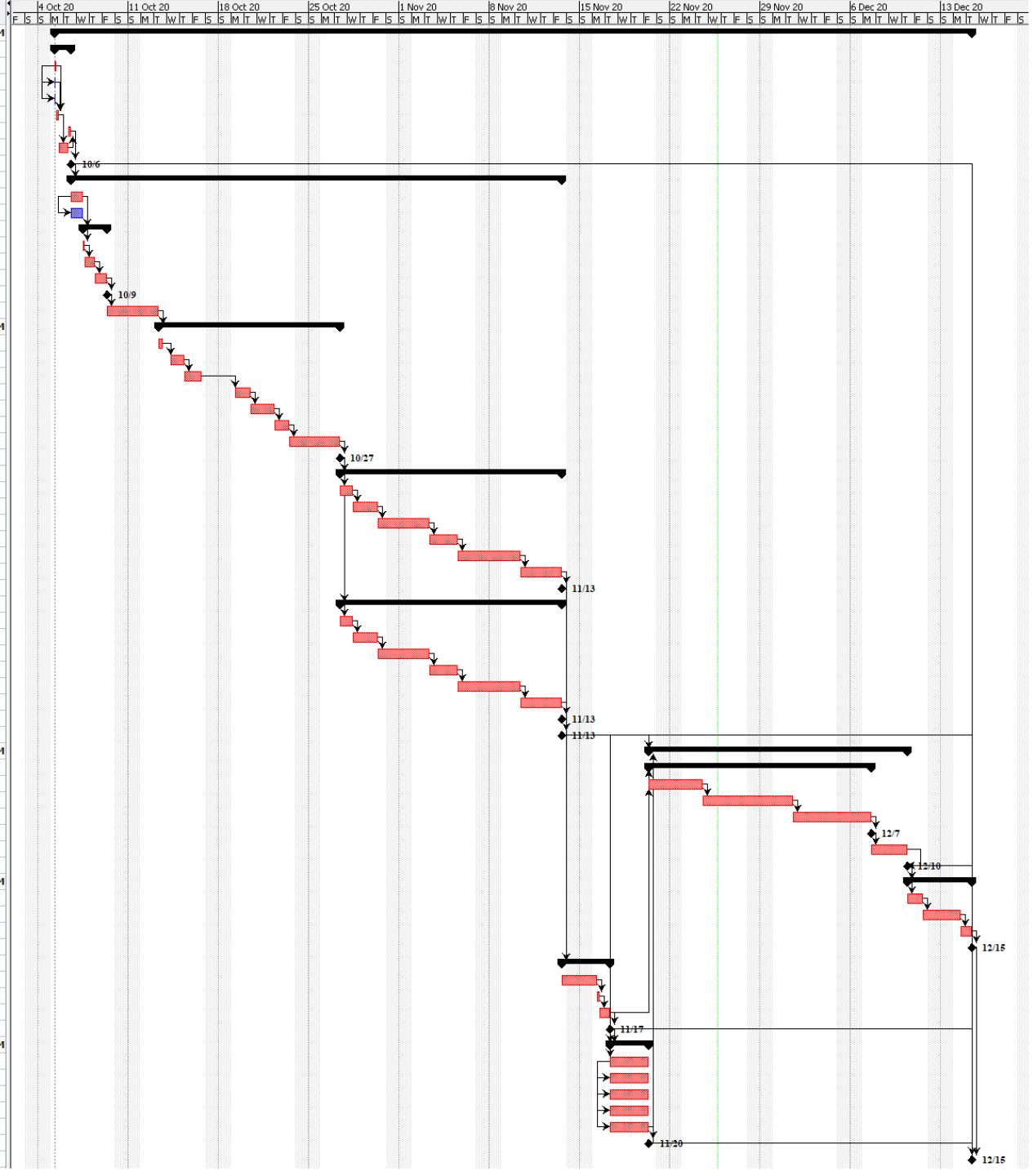
Objetivos

Objetivos

- Ofrecer una visión actual del nivel de seguridad en redes IoT (Thread y Zigbee), basada en la investigación del estado del arte de la seguridad y la revisión de técnicas de ataque y contramedidas contra los protocolos de IoT.
  - Análisis de las características y los modelos de comunicación entre dispositivos IoT
  - Analizar los diferentes protocolos de comunicación IoT (Cellular, Sigfox, Z-wave, ...)
  - Estudio del estándar IEEE 802.15.4, y los protocolos Thread y Zigbee
  - Analizar las vulnerabilidades y ataques recientes contra las tecnologías de IoT
  - Llevar a cabo una auditoría de seguridad inalámbrica sobre una red industrial Zigbee
  - Documentar y detallar las medidas preventivas y/o correctivas que se deberían de establecer para mejorar la seguridad en las redes IoT.

Planificación

Name	Start	Finish
Trabajo Fin de Grado	**10/5/20 8:00 AM**	**12/15/20 11:00 AM**
Introducción	**10/5/20 8:00 AM**	**10/6/20 3:00 PM**
Contexto y motivación del proyecto	10/5/20 8:00 AM	10/5/20 11:00 AM
Objetivos del proyecto	10/5/20 8:00 AM	10/5/20 10:00 AM
Glosario de términos	10/5/20 8:00 AM	10/5/20 10:00 AM
Metodología	10/5/20 11:00 AM	10/5/20 4:00 PM
Planificación del proyecto	10/6/20 9:00 AM	10/6/20 3:00 PM
Descripción de los capítulos de la memoria	10/5/20 4:00 PM	10/6/20 9:00 AM
Fin - Introducción	10/6/20 3:00 PM	10/6/20 3:00 PM
Estado del arte	**10/6/20 3:00 PM**	**11/13/20 4:00 PM**
Introducción a la domótica	10/6/20 3:00 PM	10/7/20 1:00 PM
Redes inalámbricas de área personal (WPAN)	10/6/20 3:00 PM	10/7/20 1:00 PM
Internet de las cosas (IoT)	**10/7/20 1:00 PM**	**10/9/20 10:00 AM**
Descripción	10/7/20 1:00 PM	10/7/20 4:00 PM
Características	10/7/20 4:00 PM	10/8/20 11:00 AM
Modelos de comunicación en IoT	10/8/20 11:00 AM	10/9/20 10:00 AM
Fin - Internet de las cosas (IoT)	10/9/20 10:00 AM	10/9/20 10:00 AM
Protocolos de IoT	10/9/20 10:00 AM	10/13/20 10:00 AM
Estándar IEEE 802.15.4	**10/13/20 10:00 AM**	**10/27/20 11:00 AM**
Descripción	10/13/20 10:00 AM	10/13/20 5:00 PM
Tipos de dispositivos	10/14/20 8:00 AM	10/15/20 10:00 AM
Topologías de la red	10/15/20 10:00 AM	10/16/20 5:00 PM
Características técnicas	10/19/20 8:00 AM	10/20/20 1:00 PM
Arquitectura	10/20/20 1:00 PM	10/22/20 10:00 AM
Modelos de transferencia de datos	10/22/20 10:00 AM	10/23/20 1:00 PM
Seguridad en IEEE 802.15.4	10/23/20 1:00 PM	10/27/20 11:00 AM
Fin - Estándar IEEE 802.15.4	10/27/20 11:00 AM	10/27/20 11:00 AM
Protocolo Thread	**10/27/20 11:00 AM**	**11/13/20 4:00 PM**
Descripción	10/27/20 11:00 AM	10/28/20 11:00 AM
Características	10/28/20 11:00 AM	10/30/20 9:00 AM
Tipos de dispositivos	10/30/20 9:00 AM	11/3/20 9:00 AM
Topologías de la red	11/3/20 9:00 AM	11/5/20 3:00 PM
Arquitectura	11/5/20 3:00 PM	11/10/20 11:00 AM
Seguridad en redes Thread	11/10/20 11:00 AM	11/13/20 4:00 PM
Fin - Protocolo Thread	11/13/20 4:00 PM	11/13/20 4:00 PM
Protocolo Zigbee	**10/27/20 11:00 AM**	**11/13/20 4:00 PM**
Descripción	10/27/20 11:00 AM	10/28/20 11:00 AM
Características	10/28/20 11:00 AM	10/30/20 9:00 AM
Tipos de dispositivos	10/30/20 9:00 AM	11/3/20 9:00 AM
Topologías de la red	11/3/20 9:00 AM	11/5/20 3:00 PM
Arquitectura	11/5/20 3:00 PM	11/10/20 11:00 AM
Seguridad en redes Zigbee	11/10/20 11:00 AM	11/13/20 4:00 PM
Fin - Protocolo Zigbee	11/13/20 4:00 PM	11/13/20 4:00 PM
Fin - Estado del Arte	11/13/20 4:00 PM	11/13/20 4:00 PM
Análisis de seguridad en redes IoT	**11/20/20 10:00 AM**	**12/10/20 11:00 AM**
Auditoría de seguridad en una red industrial Zigbee	**11/20/20 10:00 AM**	**12/7/20 4:00 PM**
Planificación	11/20/20 10:00 AM	11/24/20 3:00 PM
Recopilación de información e Identificación de dispositivos	11/24/20 3:00 PM	12/1/20 3:00 PM
Ataques a la red Zigbee	12/1/20 3:00 PM	12/7/20 4:00 PM
Fin - Auditoría de seguridad en una red industrial Zigbee	12/7/20 4:00 PM	12/7/20 4:00 PM
Medidas de protección a ataques contra redes IoT	12/7/20 4:00 PM	12/10/20 11:00 AM
Fin - Análisis de seguridad en redes IoT	12/10/20 11:00 AM	12/10/20 11:00 AM
Conclusiones del proyecto	**12/10/20 11:00 AM**	**12/15/20 11:00 AM**
Conclusiones de los resultados obtenidos	12/10/20 11:00 AM	12/11/20 4:00 PM
Futuras líneas de investigación	12/11/20 4:00 PM	12/14/20 3:00 PM
Bibliografía	12/14/20 3:00 PM	12/15/20 11:00 AM
Fin - Conclusiones del proyecto	12/15/20 11:00 AM	12/15/20 11:00 AM
Apéndice A: Laboratorio de prácticas	**11/13/20 4:00 PM**	**11/17/20 9:00 AM**
Herramientas Hardware	11/13/20 4:00 PM	11/16/20 10:00 AM
Herramientas Software	11/16/20 10:00 AM	11/16/20 2:00 PM
Red industrial Zigbee	11/16/20 2:00 PM	11/17/20 9:00 AM
Fin - Apéndice A	11/17/20 9:00 AM	11/17/20 9:00 AM
Apéndice B: Vulnerabilidades de redes IoT IEEE 802.15.4	**11/17/20 9:00 AM**	**11/20/20 10:00 AM**
Ataques a la capa física	11/17/20 9:00 AM	11/20/20 10:00 AM
Ataques a la capa MAC	11/17/20 9:00 AM	11/20/20 10:00 AM
Ataques a la capa de red	11/17/20 9:00 AM	11/20/20 10:00 AM
Ataques a la capa de transporte	11/17/20 9:00 AM	11/20/20 10:00 AM
Ataques a la capa de aplicación	11/17/20 9:00 AM	11/20/20 10:00 AM
Fin - Apéndice B	11/20/20 10:00 AM	11/20/20 10:00 AM
Fin - Trabajo Fin de Grado	12/15/20 11:00 AM	12/15/20 11:00 AM

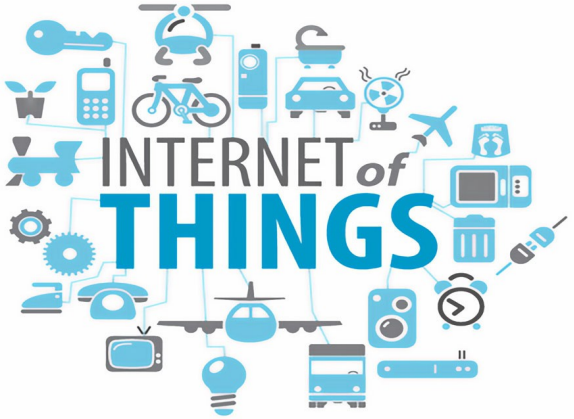


Domótica e IoT

Domótica e IoT

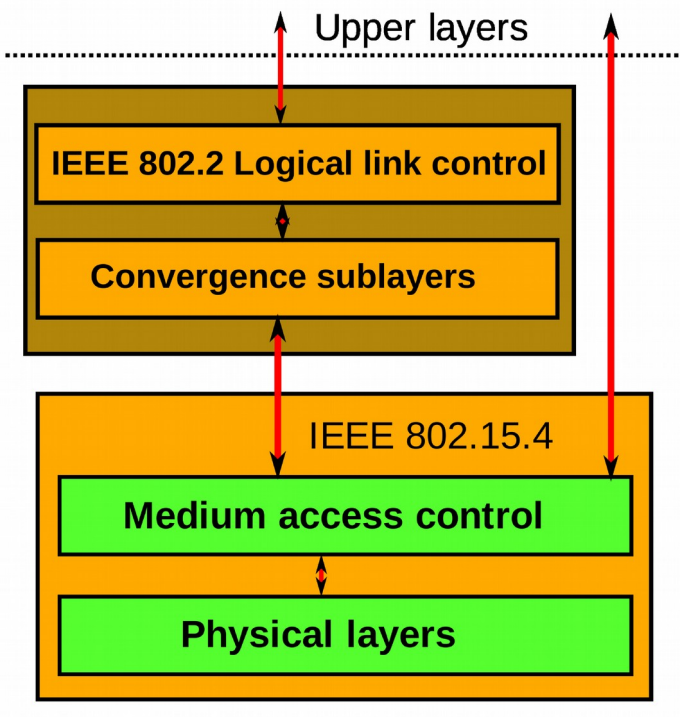
- Control y automatización inteligente
- Eficiencia
- Sensores
- Procesar información

- Escenario
- Conectividad de red
- Elementos cotidianos
- Sin interacción humana



IEEE 802.15.4

Pila del estándar IEEE 802.15.4



Características

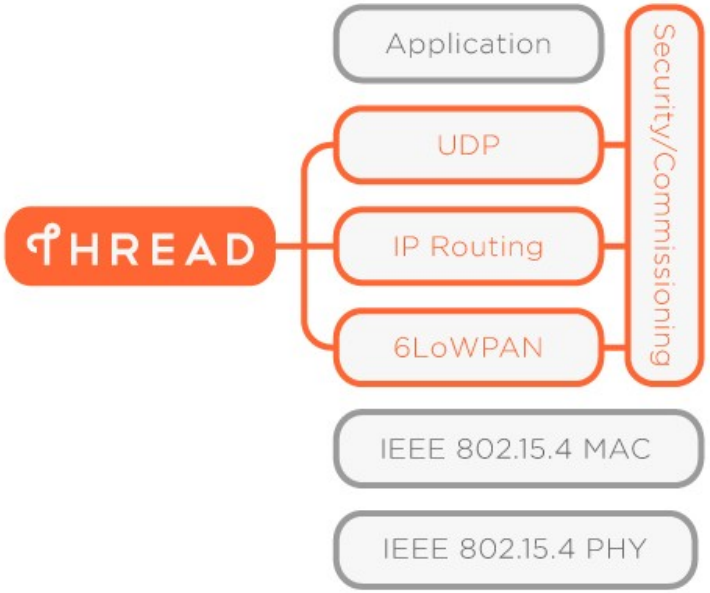
- Estructura de la trama
- Protección frente a ruidos
- Ahorro de energía
- Bajo consumo
- CSMA/CA

Servicios de seguridad

- Confidencialidad
- Integridad
- Autenticidad

Thread

Pila del protocolo Thread



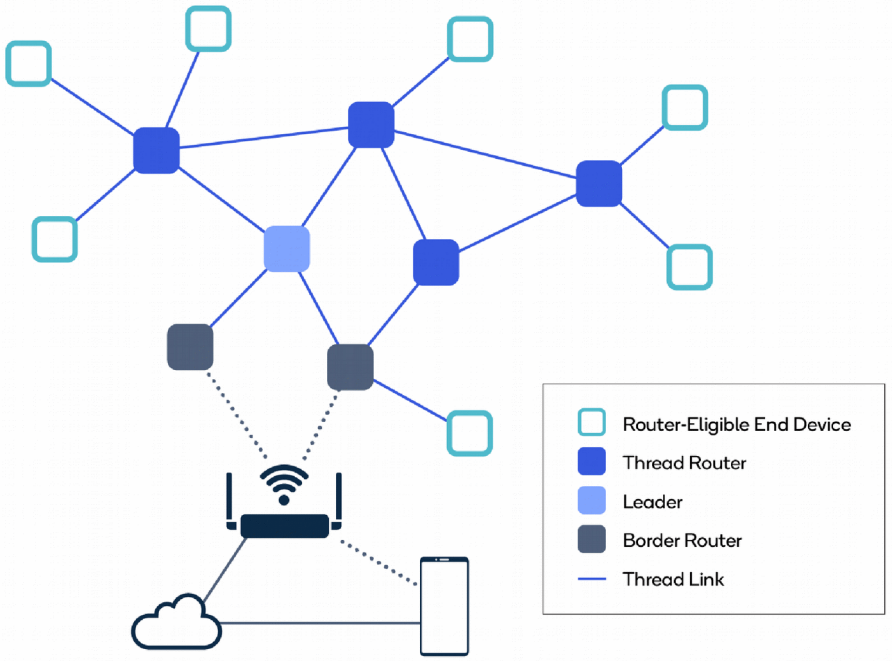
Características

- Instalación, arranque y funcionamiento de la red simple
- Redes domésticas y redes comerciales
- Protocolo seguro
- Punto de fallo distribuido

Thread

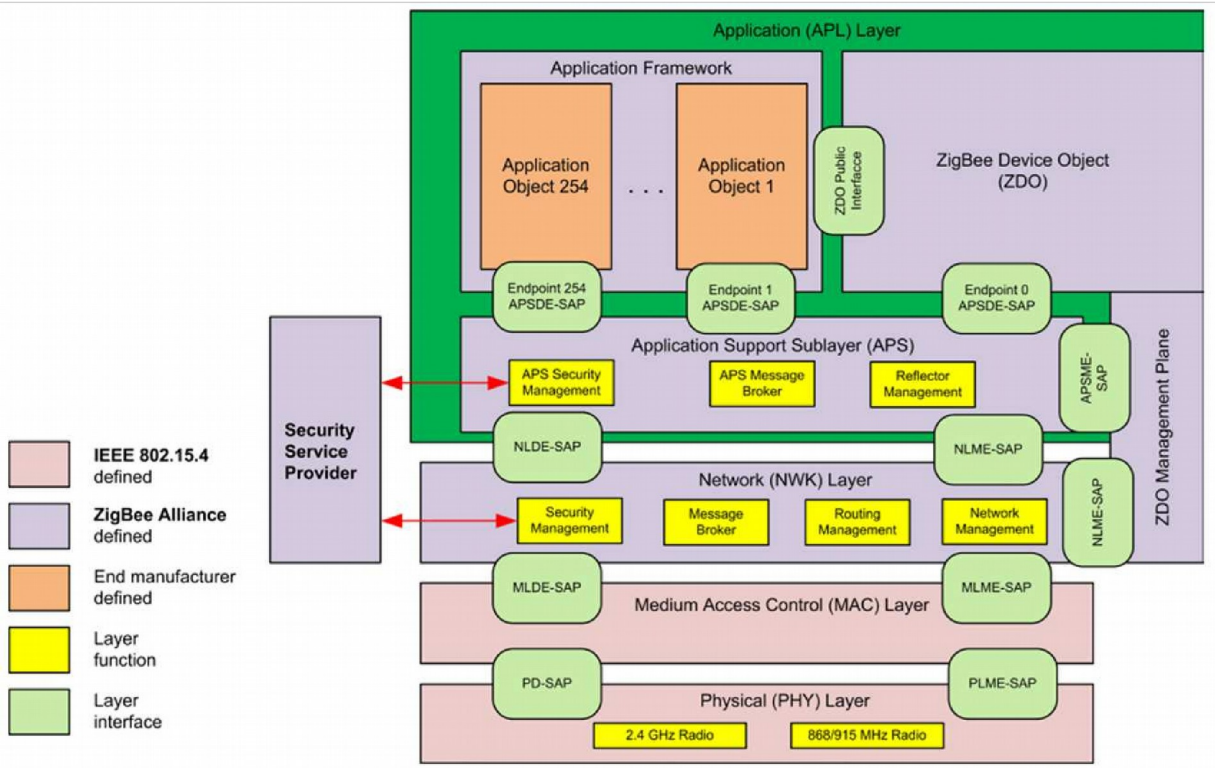
Seguridad en redes Thread

- Seguridad distribuida
- Procedimiento de actualización de claves
- Actualización obligatoria de claves MAC y MLE
- No existe un procedimiento para cambiar la clave maestra



Zigbee

Pila del protocolo Zigbee



Características

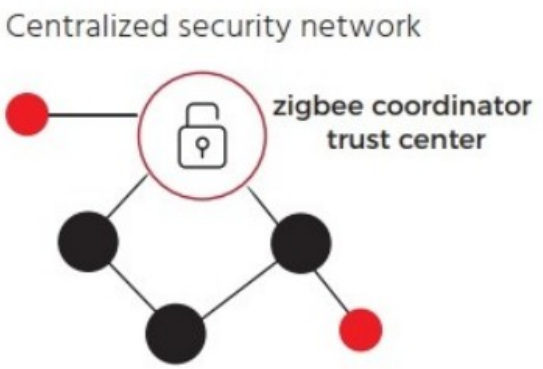
- Máximo de 65535 nodos
- Poco Consumo
- Vida útil de las baterías
- Velocidad de transmisión = 250kbit/s
- Rango de transmisión elevado

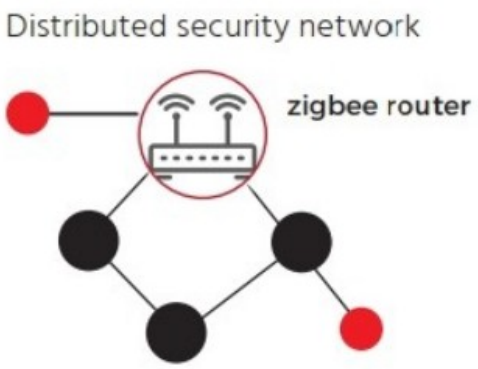
Zigbee

Seguridad en redes Zigbee

- Clave maestra
- Claves de enlace
- Clave de red

- Modelo de seguridad centralizado
- Modelo de seguridad distribuido



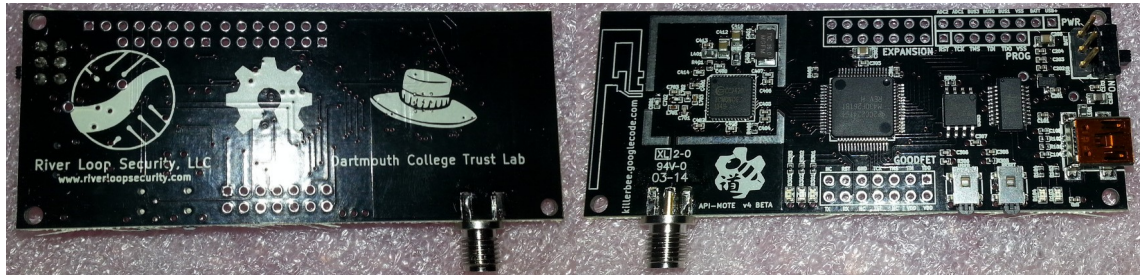


Análisis de seguridad en redes IoT

Hardware

Dispositivos IoT Zigbee (fabricante Ksix)

Placa Sniffer Api-Mote (V4-Beta)

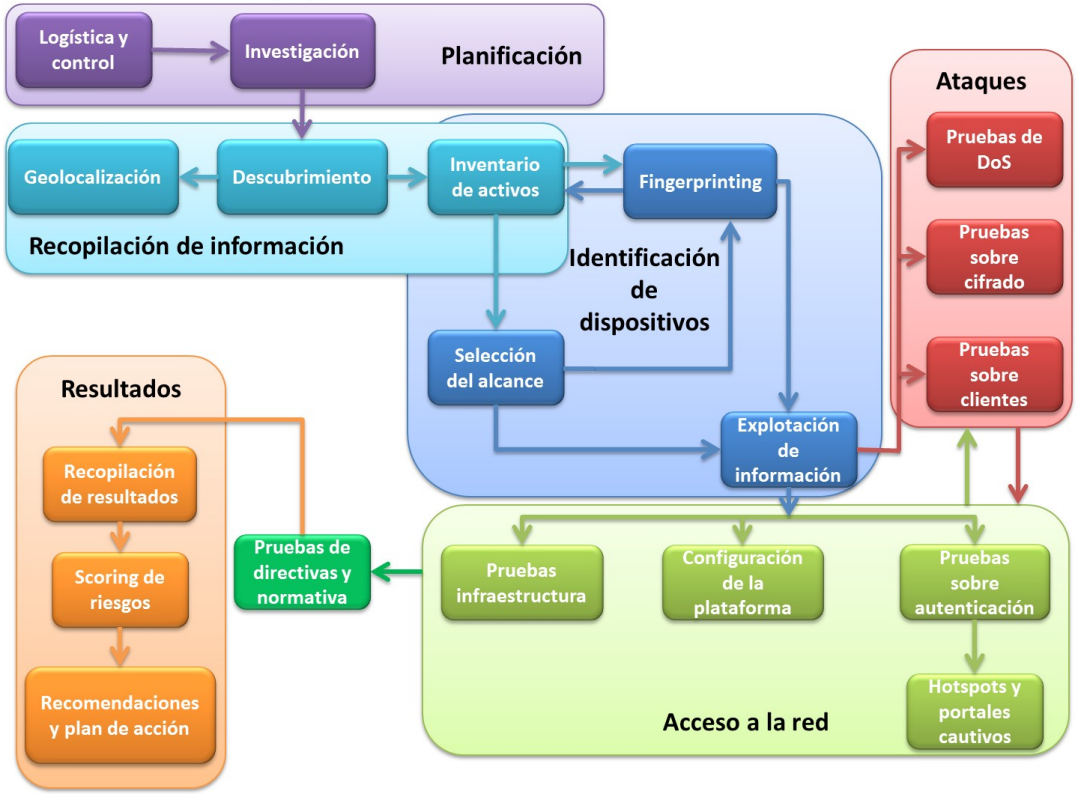


Vulnerabilidades en las redes IoT IEEE 802.15.4

Ataques a la capa Física	Ataques a la capa Mac	Ataques a la capa de Red	Ataques a la capa de Transporte	Ataques a la capa de Aplicación
Radio Jamming	Back-off manipulation	Información falsa sobre una ruta	Inundación TCP SYN	Ataque Overwhelming
Signal Jamming	Same nonce attack	Hello flood	Ataque de desincronización	Denegación de servicio basado en la ruta
Nodes Tampering	Ataques de repetición	Ataque Sinkhole		
	Envío Ack	Agujero de gusano		
	Ataque PanId	Ataque Sybil		
	Ataque GTS	Agujero negro		

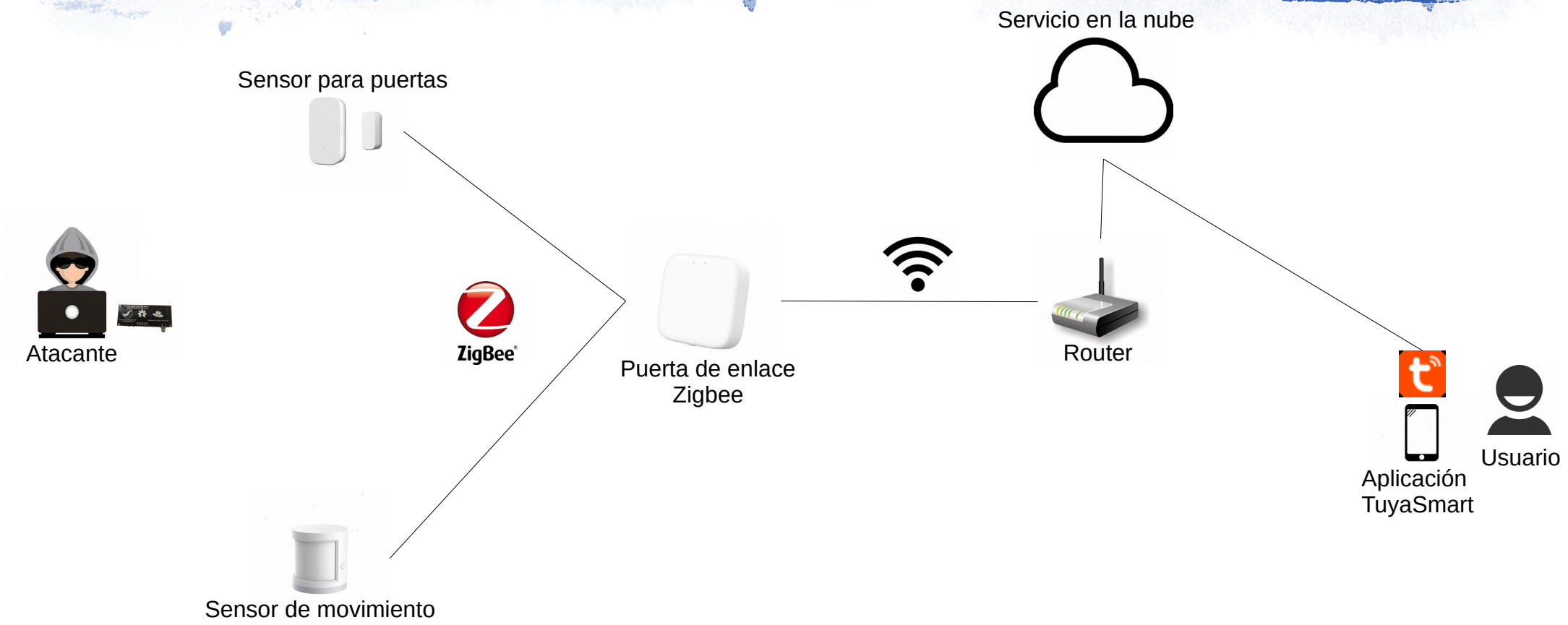
OWISAM

- OWISAM (Open Wireless Security Assessment Methodology)
- Auditorías de seguridad inalámbricas
- IEEE 802.11 (Wifi)
- Fases
- Controles de seguridad

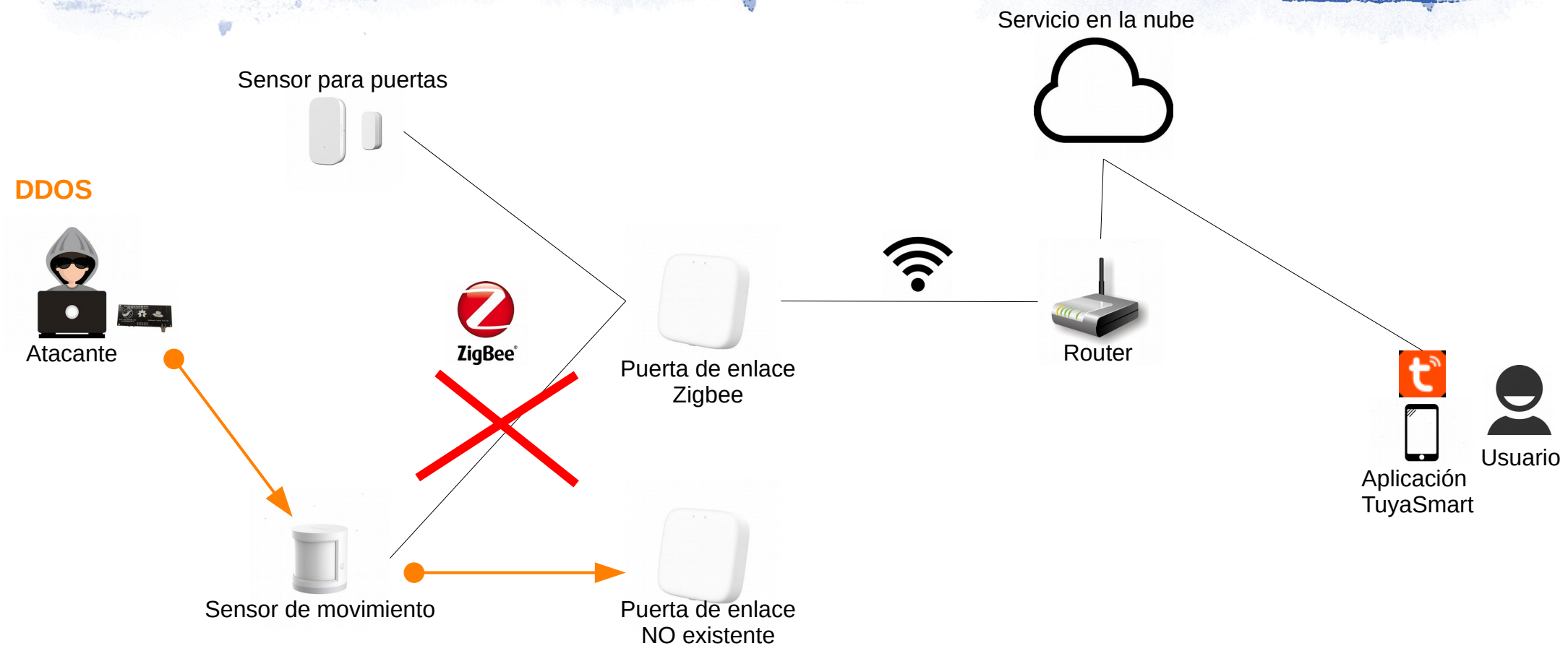


Ataques en una red Zigbee

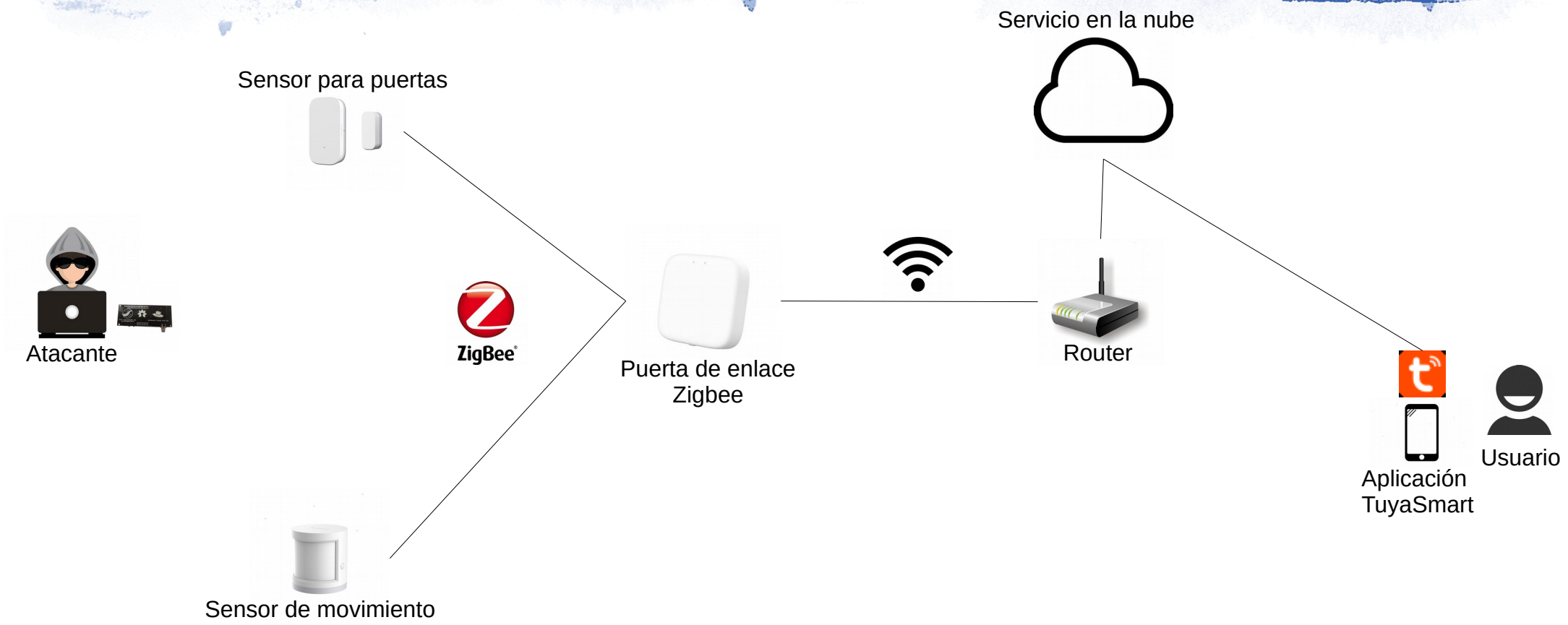
Ataques en una red Zigbee



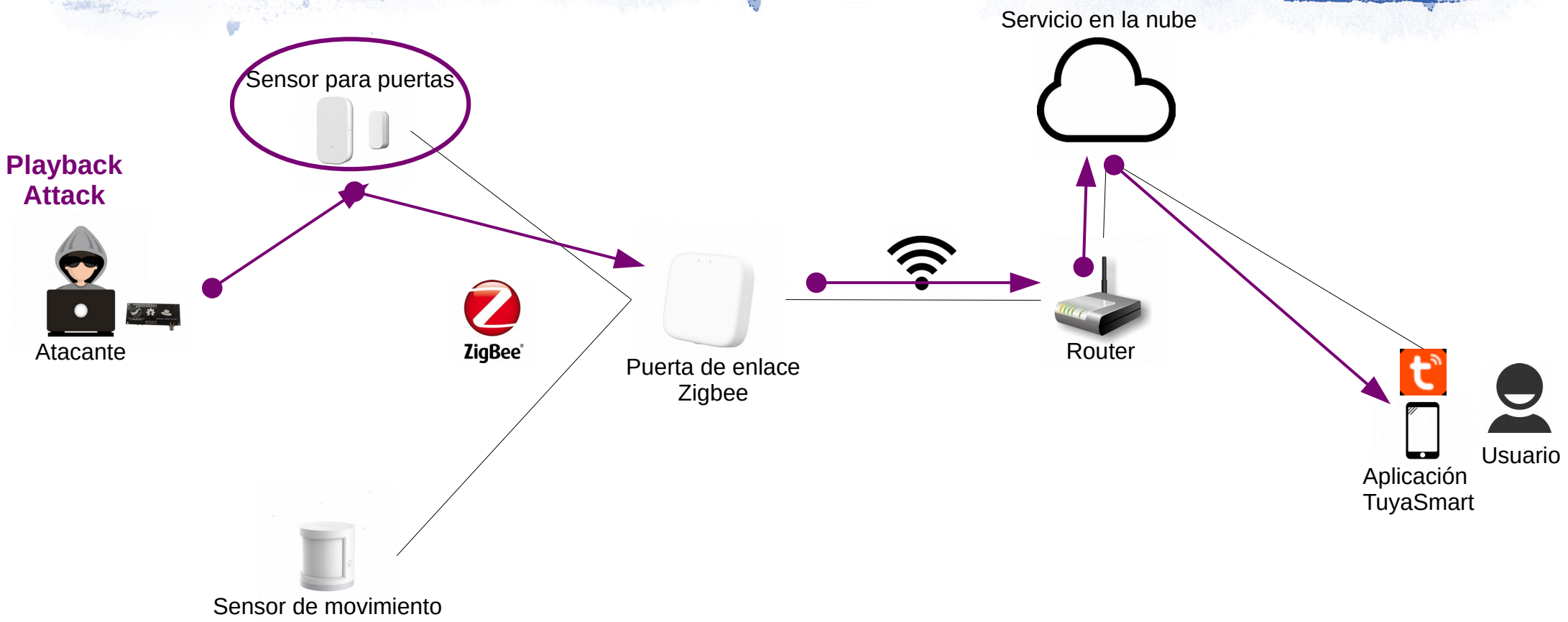
Ataques en una red Zigbee



Ataques en una red Zigbee

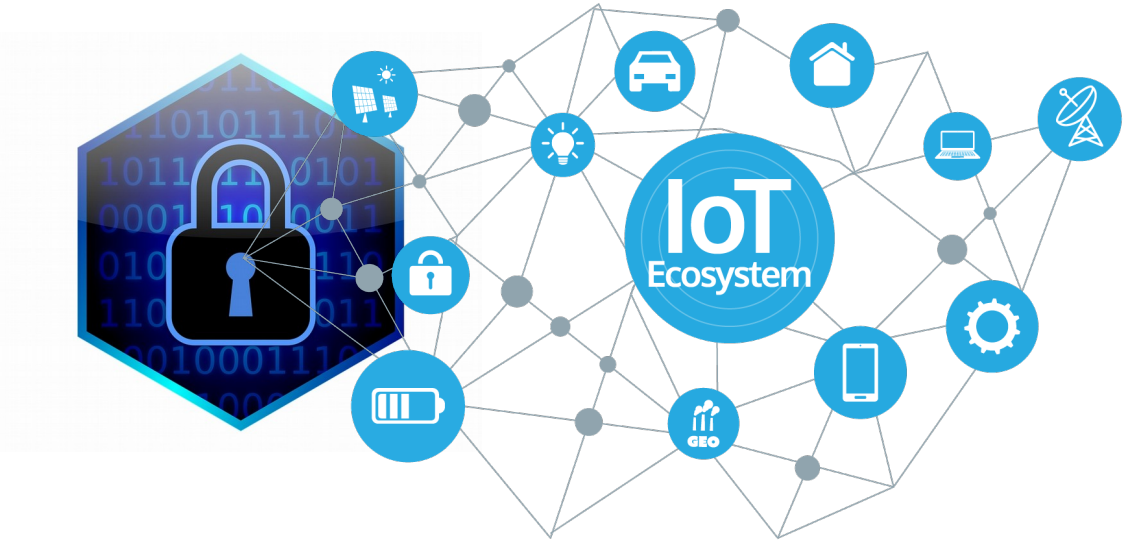


Ataques en una red Zigbee



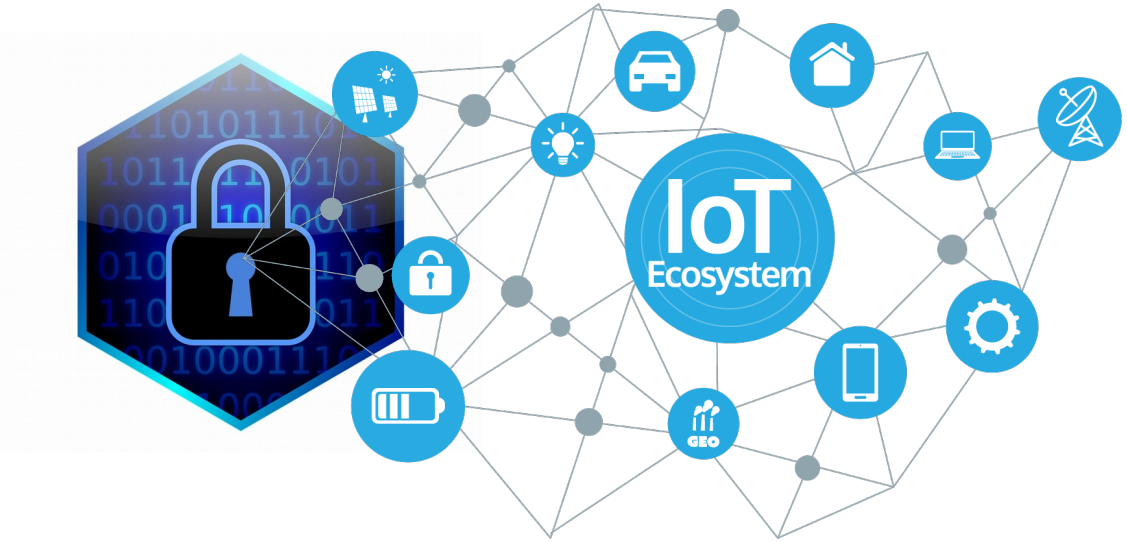
Medidas de protección a ataques contra redes IoT

- WIDS
- Listas blancas y negras
- Topología en malla
- Acceso físico
- Contador de secuencia
- Confidencialidad



Conclusiones del proyecto

- Errores de diseño
- Mecanismos de protección
- Estándares de cifrado
- Thread +++, Zigbee ---



Muchas Gracias

Trabajo de Fin de Grado

- https://nootropico.li/posts/tfgzigbee.html
- https://nootropico.li/files/TFG_IoT_ZigbeeThread.pdf

Prueba de Concepto

- https://www.exploit-db.com/exploits/49169
- https://0day.today/exploit/description/35390
- https://packetstormsecurity.com/files/160331/Ksix-Zigbee-Devices-Playback-Protection-Bypass.html